יחידה 2 — משוואות מצב של גזים

תרגיל בית 3

תרמודינמיקה לכימאים · פורסם 25.11.2026 · הגשה עד 16.12.2026 · ד"ר עומרי מורג

מה בתרגיל, ואיך מגישים

התרגיל מכסה את מפגש 4 **ואת חבילת הלמידה העצמית 1** (ויריאל וואן דר ואלס). חלק א' — מושגים; חלק ב' — חישוב ופיתוח; חלק ג' — שאלת הסימולציה "מגז אידיאלי לגז אמיתי" (לשונית ★ המשחק); חלק ד' — אתגר. פתרון מלא: כל מעבר אלגברי עם הסבר של מילה, כל תוצאה מספרית עם יחידות, וכל טענה עם נימוק.

קבועים: $R = 8.314\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}} = 0.083145\ \mathrm{L\,bar\,mol^{-1}K^{-1}}$, $1\ \mathrm{atm} = 1.01325\ \mathrm{bar}$, $1\ \mathrm{bar} = 10^5\ \mathrm{Pa}$, $1\ \mathrm{L} = 1000\ \mathrm{cm^3}$.

סימונים (כמו בלמידה העצמית): פיתוח בצפיפות $Z = 1 + B_2\rho + B_3\rho^2 + \cdots$; פיתוח בלחץ $Z = 1 + B_2'p + B_3'p^2 + \cdots$, עם $B_2' = B_2/RT$ ו-$B_3' = \left(B_3 - B_2^2\right)/(RT)^2$.

חלק א' — הבנה

חמש שאלות קצרות · תשובה של שתיים-שלוש שורות לכל אחת

תרגיל 1 · האם ארגון ב-1 בר הוא גז אידיאלי?

סטודנטית אחת אומרת: "ארגון ב-$300\ \mathrm{K}$ וב-$1\ \mathrm{bar}$ הוא גז אידיאלי". סטודנט אחר אומר: "אין גז אידיאלי". מי צודק? חשבו את Z של ארגון בתנאים האלה ($B_2 = -15.2\ \mathrm{cm^3\,mol^{-1}}$) ונסחו משפט אחד שמיישב ביניהם.

תרגיל 2 · שלוש טענות על לחץ חלקי

תערובת חנקן וחמצן ב-$200\ \mathrm{bar}$. נכון או לא נכון, עם נימוק של משפט:

(א) $p_{\mathrm{O_2}} = x_{\mathrm{O_2}}\,p$.

(ב) $p_{\mathrm{O_2}}$ שווה ללחץ שהחמצן היה מפעיל לבדו באותו נפח ובאותה טמפרטורה.

(ג) אם מחברים את התערובת דרך ממברנה שעבירה לחמצן בלבד למיכל של חמצן טהור, בשיווי משקל הלחצים בשני המיכלים שווים.

תרגיל 3 · מי תופס יותר מקום?

מול חנקן ב-$300\ \mathrm{K}$ ($Z = 1.005$) ומול $\mathrm{CO_2}$ ב-$350\ \mathrm{K}$ ($Z = 0.661$), שניהם ב-$100\ \mathrm{bar}$. חשבו את הנפח המולרי של כל אחד. מי תופס יותר מקום, למרות שהוא קר יותר? הסבירו בשפת המולקולות.

תרגיל 4 · מעל טמפרטורת בויל

לגז מסוים $T_B = 400\ \mathrm{K}$.

(א) שרטטו (איכותית, על אותם צירים) את Z כפונקציה של p בלחצים נמוכים ב-300, 400 ו-$500\ \mathrm{K}$. מה קובע את השיפוע ההתחלתי של כל עקומה?

(ב) האם ב-$500\ \mathrm{K}$ הגז יכול להגיע ל-$Z < 1$ באיזשהו לחץ? ענו עבור גז ואן דר ואלס, בעזרת $Z = \dfrac{1}{1-b\rho} - \dfrac{a\rho}{RT}$.

תרגיל 5 · לדרג לפי ואן דר ואלס

הפרמטרים (a ב-$\mathrm{L^2bar\,mol^{-2}}$, b ב-$\mathrm{L\,mol^{-1}}$): הליום $0.0346,\ 0.0238$; חנקן $1.370,\ 0.0387$; $\mathrm{CO_2}$: $3.640,\ 0.04267$. חשבו את טמפרטורת בויל שמודל ואן דר ואלס חוזה לכל גז, והשוו לערכים הנמדדים

(23, 327, 715 K). מה המודל מצליח לתאר, ומה לא?

חלק ב' — חישוב ופיתוח

ארבע שאלות

תרגיל 6 · למדוד את B_2 בלי לדעת מה הגז

חוקרת מודדת את **צפיפות המסה** $\rho_m = nM_w/V$ של גז ב-200 K כתלות בלחץ:

p [bar]	10	20	30	40	50	60
ρ_m [kg m^{-3}]	24.743	51.039	79.075	109.054	141.186	175.667

(א) הראו שעבור גז שמתואר על ידי $Z = 1 + B_2' p$, הגרף של p/ρ_m כנגד p הוא ישר. מה החיתוך ומה השיפוע?

(ב) הציעו דרך למצוא את B_2' גם בלי לדעת את M_w, ומצאו אותו מהנתונים.

(ג) מצאו את B_2 ואת M_w. מהו הגז?

(ד) הערך המדויק של B_2 לגז הזה ב-200 K הוא $-48.0\ \text{cm}^3\,\text{mol}^{-1}$. למה הישר נותן ערך שונה מעט, ואיך הייתם משפרים?

תרגיל 7 · משוואת מצב בלי B_2

נתונה משוואת המצב

$$p = \frac{RT}{v} + \frac{a + bT}{v^3}$$

(a ו-b קבועים חיוביים; **אינם** הפרמטרים של ואן דר ואלס).

(א) הראו כי $\left(\dfrac{\partial v}{\partial T}\right)_p = \dfrac{Rv^2 + b}{3pv^2 - 2RTv}$.

(ב) מצאו את B_2, B_3 (פיתוח בצפיפות) ואת B_2', B_3' (פיתוח בלחץ).

(ג) האם לגז הזה יש טמפרטורת בויל? איך נראה $Z(p)$ ליד $p = 0$?

תרגיל 8 · מהמקדמים הויריאליים לואן דר ואלס — וחזרה

במעבדה, ב-300 K, נמדד לגז חדש:

$$Z = 1 - \frac{11.37}{v} + \frac{144}{v^2} + \cdots \qquad (v \text{ ב-} \text{cm}^3\,\text{mol}^{-1})$$

(א) בהנחה שהגז הוא גז ואן דר ואלס, חשבו את a ואת b.

(ב) מה הנפח המולרי של הגז ב-1.50 atm ו-300 K, לפי ואן דר ואלס? (פתרון נומרי.)

(ג) לפי הטור כפי שהוא כתוב (שני איברי תיקון), מהו Z המינימלי על האיזותרמה, ובאיזו צפיפות?

(ד) האם אפשר לסמוך על התשובה ל-(ג)? השוו את $b\rho$ בנקודה הזאת ל-1, וחשבו שם את Z של משוואת ואן דר ואלס המלאה.

תרגיל 9 · אינטגרל שתפגשו שוב ביחידה 11

בהמשך הקורס יופיע הביטוי $I(p) = \displaystyle\int_0^p \frac{Z-1}{p'}\,\mathrm{d}p'$ (בטמפרטורה קבועה).

(א) לגז שמתואר בפיתוח בלחץ, הראו ש-$I = B_2' p + \tfrac{1}{2} B_3' p^2 + \cdots$. למה האינטגרל מוגדר, למרות ה-$1/p'$ שמתבדר ב-0?

(ב) בלחצים נמוכים, בטאו את I באמצעות B_2, וחשבו אותו לארגון ב-300 K וב-10 bar: פעם עם B_2 הנמדד ($-15.2\ \text{cm}^3\,\text{mol}^{-1}$), ופעם עם B_2 של ואן דר ואלס ($a = 1.355$, $b = 0.0320$).

(ג) מתרגול 4 בכיתה, $(Z-1)/p$ של ארגון ב-300 K (ביחידות $10^{-4}\ \text{bar}^{-1}$): -6.094 ($p \to 0$),

$I(60\ \text{bar})$ חשבו את ב-10, 20, ..., 60 בר. $-5.961,\ -5.805,\ -5.659,\ -5.505,\ -5.343,\ -5.175$ בשיטת הטרפזים, והשוו לקירוב מסדר ראשון ומסדר שני ($B_3 = 1.09 \times 10^3\ \text{cm}^6\ \text{mol}^{-2}$).

חלק ג' — שאלת הסימולציה

"מגז אידיאלי לגז אמיתי", לשונית ★ המשחק · צרפו את "ייצוא הנתונים שלי"

תרגיל 10 · הגז המסתורי שלכם

פתחו את הסימולציה, עברו ללשונית **המשחק** והקלידו את מספר התלמיד. תקבלו "גז מסתורי" משלכם: אפשר לקבוע טמפרטורה ולחץ, ללחוץ "מדידה", ולקבל את הנפח המולרי הנמדד. ידוע שהגז מתנהג לפי ואן דר ואלס — אבל a ו-b שלו סודיים.

(א) **מדידה.** ב-$T_1 = 350\ \text{K}$ מדדו את v ב-5, 10, 15 ו-20 בר. חזרו על המדידות ב-$T_2 = 700\ \text{K}$. רשמו טבלה של p, v, $\rho = 1/v$, Z ו-$(Z-1)/\rho$ (שמרו 6 ספרות ב-v).

(ב) **B_2.** בכל טמפרטורה שרטטו $(Z-1)/\rho$ כנגד ρ ומצאו את B_2 מהחיתוך.

(ג) **a ו-b.** מ-$B_2(T_1)$ ו-$B_2(T_2)$ חלצו את a ואת b של הגז שלכם. הדרכה: $B_2 = b - a/RT$ בשתי טמפרטורות הן שתי משוואות לינאריות בשני נעלמים.

(ד) **בויל.** חשבו את T_B, קבעו את הטמפרטורה בסימולציה ל-T_B (בקירוב), מדדו ב-20 בר, וחשבו את $(Z-1)/\rho$. השוו לערכים ב-T_1: מה מתקבל, ולמה הוא לא בדיוק אפס?

(ה) **בדיקה.** הזינו את a ו-b שמצאתם בלשונית ד' ("ואן דר ואלס") ובדקו שהאיזותרמה של $350\ \text{K}$ עוברת דרך המדידות שלכם. ממה נובעת הסטייה הקטנה (אם יש)?

חלק ד' — אתגר

מתי בדיוק חוק דלטון נכון

תרגיל 11 · ★ דלטון בגז ויריאלי

בתערובת של שני גזים, עד סדר שני בצפיפות:

$$\frac{p}{RT} = \rho + \bar{B}\,\rho^2, \qquad \bar{B} = x_1^2 B_{11} + 2x_1x_2B_{12} + x_2^2 B_{22}$$

כאשר $\bar{B}$ הוא המקדם הויריאלי השני של התערובת, $\rho = \rho_1 + \rho_2$, $x_i = \rho_i/\rho$, B_{11} ו-B_{22} המקדמים של הגזים הטהורים, ו-B_{12} מקדם "מעורב" שמתאר מפגשים בין מולקולה מסוג 1 למולקולה מסוג 2.

(א) נמקו את המבנה של $\bar{B}$: למה x_1^2, למה $2x_1x_2$?

(ב) נגדיר $p_i^* = RT\left(\rho_i + B_{ii}\rho_i^2\right)$ (הכוכבית: רכיב טהור) — הלחץ שהרכיב i היה מפעיל לבדו באותו נפח ובאותה טמפרטורה. הראו ש-$p - (p_1^* + p_2^*) = 2RT B_{12}\,\rho_1\rho_2$.

(ג) מה התנאי לכך שחוק דלטון "במובן הלבד" יתקיים (עד הסדר הזה)? מה פירושו במולקולות, והאם הוא סביר?

(ד) תערובת שווה של ארגון וחנקן ב-$300\ \text{K}$, $\rho = 2.00\ \text{mol L}^{-1}$. נתון: $B_{11} = -15.2$, $B_{22} = -4.5\ \text{cm}^3\ \text{mol}^{-1}$, והערכה $B_{12} \approx \frac{1}{2}(B_{11} + B_{22})$. חשבו את p האמיתי, את סכום הלחצים "לבד", ואת הלחץ האידיאלי. כמה טועה כל אחד מהקירובים?

בהצלחה,

עומרי